பொழுது கால்வனோமீட்டர் விலகலைக் காட்டாது (படம் 4.2 (இ)).

சட்டகாந்தமானது தற்போது கம்பிச்சுருளினுள் இருந்து வெளியே எடுக்கப்படும் பொழுது கால்வனோமீட்டரில் மீண்டும் ஒரு கணநேர விலகல் எதிர்த்திசையில் ஏற்படுகிறது. எனவே மின்னோட்டமானது எதிர்த்திசையில் பாய்கிறது (படம் 4.2 (ஈ)). காந்தம் வேகமாக நகர்த்தப்பட்டால் சுற்றில் அதிக மின்னோட்டம் உருவாகி, அதிக விலகலை ஏற்படுத்துகிறது (படம் 4.2 (உ)).

தற்போது சட்ட காந்தம் திருப்பப்பட்டு, தென்முனை கம்பிச்சுருளை நோக்கி இருக்குமாறு வைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட சோதனையை மீண்டும் செய்தால், வடமுனைக்கு தோன்றிய விலகல்களுக்கு எதிர்த்திசையில் விலகல்கள் ஏற்படுகின்றன (படம் 4.2 (ஊ)).

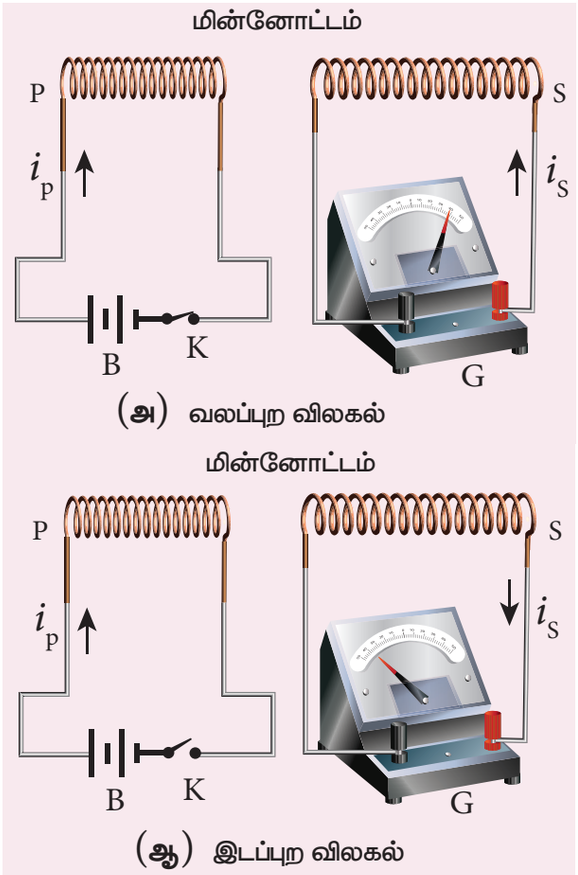
காந்தத்தை நிலையாக வைத்து கம்பிச்சுருளை காந்தத்தை நோக்கி அல்லது வெளிப்புறமாக நகர்த்தினால் அதே முடிவுகள் கிடைக்கின்றன. முடிவாக, காந்தம் மற்றும் கம்பிச்சுருளுக்கு இடையே ஒரு சார்பு இயக்கம் உள்ளபோதெல்லாம் கம்பிச்சுருளில் மின்னோட்டம் உருவாவதைக் குறிக்கும் வகையில் கால்வனோமீட்டரில் விலகல் தோன்றுகிறது.

இரண்டாவது சோதனை:

படம் 4.3(அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு இரு மூடிய சுற்றுகளைக் கருதுக. கம்பிச்சுருள் P, மின்கலன் B மற்றும் சாவி K ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள சுற்று முதன்மைச் சுற்று எனப்படும். கம்பிச்சுருள் S மற்றும் கால்வனோமீட்டர் G ஆகியவை உள்ள சுற்று துணைச் சுற்று எனப்படும். கம்பிச்சுருள்கள் P மற்றும் S இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று அருகில் ஓய்வு நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

முதன்மைச்சுற்று மூடப்பட்டால் அதில் மின்னோட்டம் பாயத் தொடங்குகிறது. அந்த நேரத்தில் கால்வனோமீட்டரில் ஒரு கணநேர விலகல் தோன்றுகிறது (படம் 4.3(அ)). மின்னோட்டம் ஒரு நிலையான மதிப்பை அடைந்தவுடன் கால்வனோமீட்டரில் விலகல் தோன்றுவதில்லை.

அதே போல முதன்மைச்சுற்று முறிக்கப்பட்டால், மின்னோட்டம் குறையத் தொடங்குகிறது. அப்போது எதிர்த்திசையில் ஒரு உடனடி விலகல் மீண்டும் ஏற்படுகிறது (படம் 4.3 (ஆ)).



படம் 4.3 பாரடேயின் இரண்டாவது சோதனை

மேற்கண்ட காட்சிப்பதிவுகளில் இருந்து பெறப்படும் முடிவானது, முதன்மைச்சுற்றில் மின்னோட்டம் மாறும்போதெல்லாம் கால்வனோமீட்டர் விலகலைக் காட்டுகிறது.

பாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் விதி:

பாரடேயின் சோதனை முடிவுகளில் இருந்து அவர் உணர்ந்து கொண்டது யாதெனில்,

ஒரு மூடிய கம்பிச்சுருளுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும்போதெல்லாம், ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்பட்டு அதனால் சுற்றில் ஒரு மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இந்த மின்னோட்டம் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் எனப்படும். அந்த மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்திய மின்னியக்கு விசை தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை எனப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு மின்காந்தத்தூண்டல் என அழைக்கப்படுகிறது.

இந்தக் கருத்துகளின் அடிப்படையில் பாரடேயின் சோதனைகளை கீழ்க்காணும் வகையில் புரிந்து கொள்ளலாம்.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 198 08-12-2022 12:09:44